Aukštoji matematika – Pratybos 27

Netiesioginiai integralai ir Gama funkcija

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Konvergavimas su realiuoju parametru). Kiekvienam $p \in \mathbb{R}$ nustatykite, ar konverguoja kiekvienas iš šių netiesioginių integralų. Pirmąjį apskaičiuokite, kai jis konverguoja; antrajam reikia tik konvergavimo požymio.

$$\text{(a)} \quad \int_e^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^p}, \qquad \text{(b)} \quad \int_0^1 \frac{\sin x}{x^p}\,\mathrm{d}x.$$

Taikykite 27-osios paskaitos laipsnių požymius ir 6-osios paskaitos ribą $\sin x/x \to 1$. Keitinius taikykite tik baigtiniuose intervaluose, prieš pereidami prie galų ribų.

Uždavinys 2 (Sąlyginis konvergavimas ir likučio įvertis). Įrodykite šiuos teiginius apie funkcijos $\sin x/x$ netiesioginį integralą intervale $[1, \infty)$.

(a) Integralas konverguoja. Intervale $[1, R]$ integruokite dalimis ir taikykite absoliutųjį palyginimą su x^{-2}.

(b) Kiekvienam $R \geq 1$ jo konverguojančio likučio modulis neviršija $2/R$.

(c) Jo modulio integralas diverguoja. Taikykite konkretų įvertį $|\sin x| \geq \sin^2 x = (1 - \cos(2x))/2$ ir įrodykite, kad $\int_1^\infty \cos(2x)/x\,\mathrm{d}x$ konverguoja.

Sinuso ir kosinuso išvestinės paimtos iš 8-osios paskaitos, o integravimas dalimis baigtiniuose intervaluose – iš 26-osios paskaitos. Jokia integralinio sinuso reikšmė begalybėje nelaikoma žinoma.

Uždavinys 3 (Riba, susitelkianti ties galu). Tegul $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ yra tolydi. Kiekvienam sveikajam $n \geq 0$ apibrėžkime

$$A_n = \int_0^1 x^n f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Įrodykite, kad $A_n \to 0$ ir $(n + 1)A_n \to f(1)$, kai $n \to \infty$. Taikykite 7-osios paskaitos ekstremaliųjų reikšmių įvertį, 25-osios paskaitos baigtinio integralo tvarką ir adityvumą, 26-osios paskaitos pagrindinę teoremą ir 3-iosios paskaitos geometrinės sekos ribą.

Uždavinys 4 (Volio integralai ir sandaugos riba). Kiekvienam sveikajam $n \geq 0$ *Volio integralą* apibrėžkime lygybe

$$W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x\,\mathrm{d}x,$$

kur $\sin^0 x$ reiškia pastoviąją funkciją 1, taip pat ir nulyje.

(a) Apskaičiuokite W_0 ir W_1. Taikydami sandaugos diferencijavimo taisyklę ir 8-osios paskaitos trigonometrinių funkcijų išvestines, įrodykite, kad $W_n = (n - 1)W_{n-2}/n$, kai $n \geq 2$.

(b) Kiekvienam sveikajam $k \geq 0$ įrodykite baigtinių sandaugų formules

$$W_{2k} = \frac{\pi}{2} \prod_{j=1}^{k} \frac{2j-1}{2j}, \qquad W_{2k+1} = \prod_{j=1}^{k} \frac{2j}{2j+1}.$$

Tuščia sandauga lygi 1.

(c) Įrodykite Volio sandaugos ribą

$$\lim_{k\to\infty} \prod_{j=1}^{k} \frac{4j^2}{4j^2-1} = \frac{\pi}{2}.$$

Taikykite nelygybę $0 \le \sin x \le 1$ intervale $[0, \pi/2]$, baigtinio integralo tvarką ir 4-osios paskaitos sekų suspaudimo teoremą.

Uždavinys 5 (Gama funkcijos nelygybė be Gauso integralo reikšmės). Kai $s, t > 0$, įrodykite

$$\Gamma\left(\frac{s+t}{2}\right)^2 \le \Gamma(s)\Gamma(t),$$

ir parodykite, kad lygybė galioja tada ir tik tada, kai $s = t$. Iš to išveskite $0 < \Gamma(1/2) < 2$, taigi ir $0 < \int_0^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x < 1$, nesinaudodami jo reikšme iš 38-osios paskaitos. Taikykite 27-osios paskaitos Gama funkcijos apibrėžimą, konvergavimą, rekurentinį sąryšį ir sąryšį su Gauso integralu; 25-osios paskaitos baigtinio integralo tiesiškumą ir tvarką; ir 7-osios paskaitos tolydumą. Pirmiausia nelygybę įrodykite baigtiniuose teigiamuose intervaluose, integruodami kvadratą, o paskui atskirai pereikite prie galų ribų.